

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

Лабораторная работа 5.2.1
ОПЫТ ФРАНКА-ГЕРЦА

Отчёт студента группы Б02-303
Долговой Екатерины

г.Долгопрудный, 2025

Лабораторная работа 5.2.1

Опыт Франка-Герца

Цель работы: методом электронного возбуждения измерить энергию первого уровня атома гелия в динамическом и статическом режимах.

В работе используются: серийная лампа ионизационного манометра ЛМ-2, вольфрамовый катод, источник питания Б7-4, двойная спираль (анод), полый металлический цилиндр (коллектор), выпрямитель Б5-10, амперметр, вольтметр, потенциометр, батарея КБСЛ (4,5 В), понижающий трансформатор Т(220/50 В), осциллограф.

Теоретические сведения

Рассматривая поведение частицы в потенциальной яме с точки зрения квантовой физики, можно установить, что возможные значения энергии данной частицы составляют дискретный набор. Опыт Франка-Герца подтверждает это свойство квантово-механической системы.

Разреженный одноатомный газ (в нашем случае — гелий) заполняет трехэлектродную лампу. Электроны, испускаемые разогретым катодом, ускоряются в постоянном электрическом поле, созданном между катодом и сетчатым анодом лампы. Передвигаясь от катода к аноду, электроны сталкиваются с атомами гелия. Если энергия электрона, налетающего на атом, недостаточна для того, чтобы перевести его в возбужденное состояние (или ионизовать), то возможны только упругие соударения, при которых электроны почти не теряют энергии, так как их масса в тысячи раз меньше массы атомов.

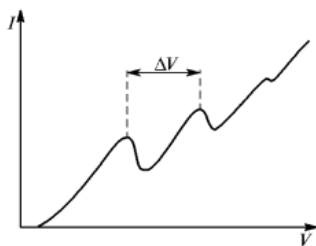


Рис. 2: Зависимость тока коллектора от напряжения на аноде

По мере увеличения разности потенциалов между анодом и катодом энергия электронов увеличивается, и, в конце концов, оказывается достаточной для возбуждения атомов. При таких — неупругих — столкновениях кинетическая энергия налетающего электрона передается одному из атомных электронов, вызывая его переход на свободный энергетический уровень (возбуждение) или совсем отрывая его от атома (ионизация).

Третьим электродом лампы является коллектор. Между ним и анодом поддерживается небольшое задерживающее напряжение (потенциал коллектора меньше потенциала анода). Ток коллектора измеряется микроамперметром.

При увеличении потенциала анода ток в лампе вначале растет. Однако, когда энергия электронов становится достаточной для возбуждения атомов, ток коллектора резко уменьшается (см. рис. 2), так как электроны при неупругих соударениях теряют значительную долю своей энергии и не могут преодолеть задерживающего потенциала (порядка 1 В). При дальнейшем увеличении потенциала анода ток коллектора вновь возрастает: электроны после неупругого соударения вновь набирают энергию.

Следующее замедление роста происходит в момент, когда часть электронов неупруго сталкивается с атомами два раза: посередине пути и у анода. Таким образом, описанный

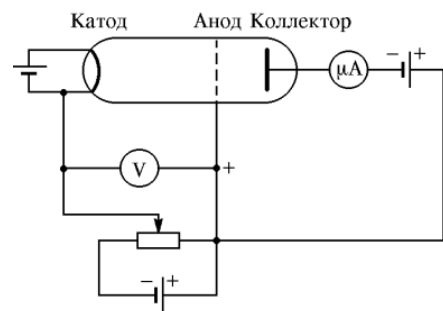


Рис. 1: Принципиальная схема опыта

выше процесс повторяется и на кривой зависимости тока коллектора от напряжения на аноде имеется ряд максимумов и минимумов, отстоящих друг от друга на равные расстояния ΔV (см. рис. 2), которые и равны энергии первого возбужденного состояния:

$$E = e\Delta V = \Delta V \text{ эВ.} \quad (1)$$

Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки изображена на рис. 3. Для опыта используется серийная лампа ионизационного манометра ЛМ-2, заполненная гелием до давления ~ 1 Торр. Источником электронов является вольфрамовый катод, нагреваемый переменным током. Напряжение накала подается от стабилизируемого источника питания C . Ток накала контролируется амперметром A .

В качестве анода используется двойная спираль, окружающая катод. Роль коллектора играет полый металлический цилиндр, соосный с катодом и анодом.

Ускоряющее напряжение подается на анод от выпрямителя B . Величина этого напряжения регулируется потенциометром Π_3 и измеряется вольтметром V_1 .

Источник задерживающего напряжения — батарея 4,5 В; величина напряжения регулируется потенциометром Π_2 и измеряется вольтметром V_2 . Ток в цепи коллектора регистрируется микроамперметром.

Схему можно переключать из статического режима измерений в динамический режим с помощью ключа K_3 . На рис. 3 две части сдвоенного ключа K_3 изображены отдельно. При динамическом режиме работы ускоряющий потенциал подается с понижающего трансформатора T (220/50 В), а ток коллектора регистрируется осциллографом, подключенным к нагрузочному резистору R .

При определении энергии электронов по разности потенциалов между анодом и катодом следует иметь в виду, что из-за контактной разности потенциалов между катодом и анодом первый максимум не соответствует потенциалу первого возбужденного уровня. Однако контактная разность потенциалов сдвигает все максимумы одинаково, так что расстояние между ними не меняется.

Схема экспериментальной установки, изображённой на рис. 3, в нашей работе конструктивно осуществлена следующим образом. Наполненная гелием лампа ЛМ-2 расположена непосредственно на корпусе блока источников питания (БИП). Напряжение к электродам лампы подводится от источников питания, находящихся в корпусе прибора. Регулировка напряжения и выбор режима работы производится при помощи ручек управления, выведенных на лицевую панель БИП (рис. 4). Включение всех источников питания осуществляется включением БИП в сеть.

В статическом режиме напряжение V_a между анодом и катодом измеряется цифровым вольтметром В7-22А, подключённым к клеммам «Вольтметр» прибора. Ток коллектора I_k измеряется микроамперметром, вся шкала которого соответствует току 100 мкА.

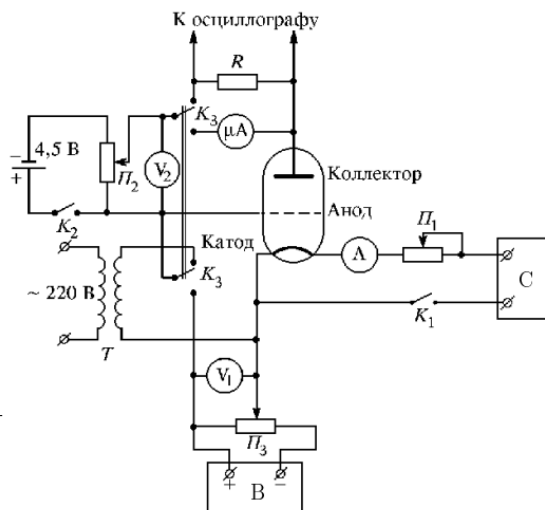


Рис. 3: Схема экспериментальной установки

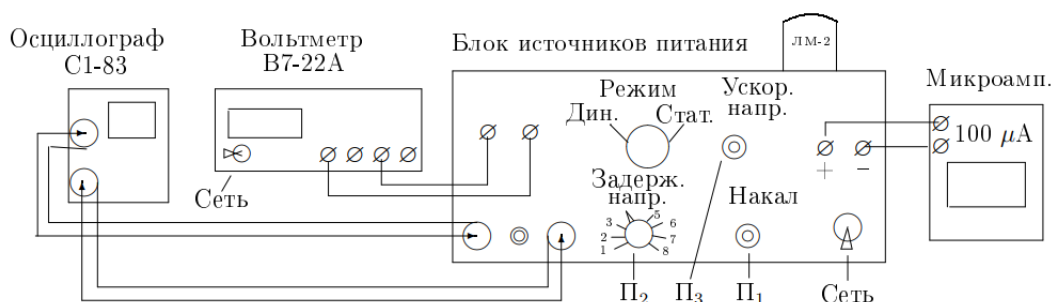


Рис. 4: Блок-схема установки

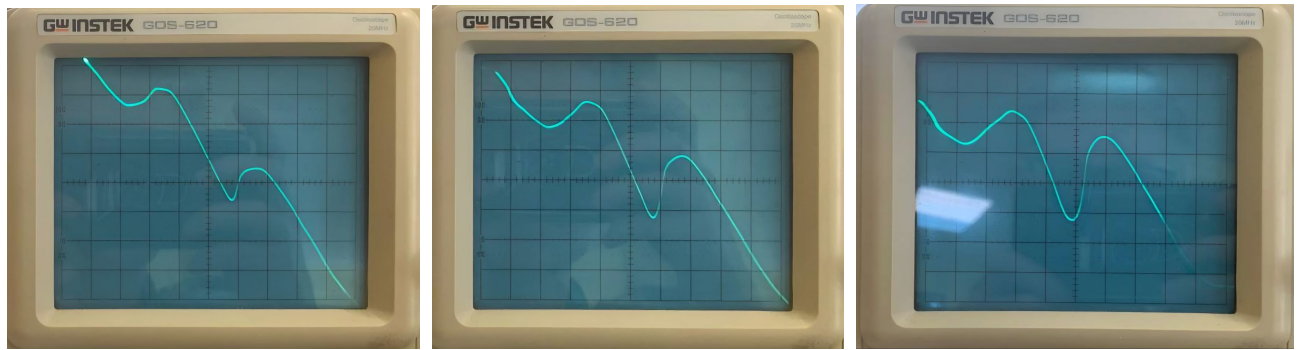
Ход работы

I. Подготовка приборов к работе

1. Установим все ручки на источнике питания в крайнее левое положение и включим прибор в сеть.
2. Включим электронный осциллограф (ЭО) в сеть.
3. На канале I (ось X), измеряющем анодное напряжение лампы, установим режим 5 В/дел.
4. На канале II (ось Y), измеряющем анодное напряжение лампы, установим режим 2 мВ/дел..
5. Утопим клавиши « $x - y$ » слева и справа от экрана осциллографа.
6. Установим переключатели « $\perp$ » в положение ($\sim$) на обоих каналах.
7. Кнопками « $\leftrightarrow$ » и « $\updownarrow$ » будем перемещать график.

II. Динамический режим

1. Поставим переключатель режима в положение «Динамич».
2. Установим задерживающее напряжение 4 В.
3. Выкрутим накал на максимум.
4. Проследим за изменением хода ВАХ при постепенном увеличении ускоряющего напряжения. Меняя фазу, уменьшим горизонтальное расхождение прямого и обратного хода характеристик.
5. С помощью навигационных кнопок разместим картину по центру экрана осциллографа.
6. При максимальном ускоряющем напряжении измерим расстояние по оси X между минимумами и максимумами для оценки необходимого масштаба: оптимальным получился масштаб 5 В/дел.
7. Сфотографируем осциллограмму (рис. 5, слева). Измерим расстояния между двумя максимумами и двумя минимумами (таблица 1).
8. Повторим пп.2-7 для запирающих напряжений 6 В и 8 В (рис. 5 по центру и справа).
9. Выключим ЭО и выкрутим все ручки на минимум.



Для 4 В

Для 6 В

Для 8 В

Рис. 5: ВАХ в динамическом режиме измерений

	ΔV , дел	ΔV , В	V_3 , В
min	3,5	17,5	4
max	3,2	16,0	
min	3,6	18,0	6
max	3,4	17,0	
min	3,8	19,0	8
max	3,3	16,5	

Таблица 1: Результаты измерений в динамическом режиме

III. Статический режим

1. Поставим переключатель режима в положение «Статич».
2. Выкрутим накал на максимум.
3. Установим задерживающее напряжение 4 В.
4. Включим подсветку амперметра и вольтметра. Выберем на последнем шкалу 200 В, постоянное напряжение.
5. Плавно увеличивая ускоряющее напряжение, проследим за током. Он у нас не зашкаливает, поэтому напряжение накала оставляем на максимальном значении.
6. Снимем вольтамперную характеристику $I(A)$ для трех значений задерживающего напряжения V_3 : 4, 6 и 8 В. Результаты занесем в таблицу (см. таблицу 2).
7. Выкрутим все ручки на минимум, отключим приборы.

IV. Обработка результатов

1. По расстоянию между соседними максимумами и минимумами на осциллографе, определенных в динамическом режиме, найдем энергию возбуждения первого уровня атома гелия:

$$\langle \Delta V \rangle = \frac{1}{6} \sum_i (\Delta V)_i$$

$$\langle E_{dyn} \rangle = e \langle \Delta V \rangle_{dyn} = 17,33 \text{ эВ}$$

V, В	I, мА	I, мкА
1,84	0,028	28
4,26	0,057	57
7,60	0,113	113
11,97	0,185	185
14,49	0,221	221
15,85	0,237	237
21,89	0,269	269
22,88	0,219	219
23,14	0,206	206
24,52	0,209	209
25,15	0,224	224
27,00	0,256	256
32,03	0,350	350
33,38	0,369	369
35,82	0,407	407
36,64	0,409	409
38,92	0,408	408
40,40	0,395	395
41,74	0,386	386
42,29	0,379	379
45,85	0,390	390

Для 4 В

V, В	I, мА	I, мкА
5,61	0,050	50
8,31	0,097	97
11,62	0,154	154
14,71	0,199	199
18,63	0,249	249
21,26	0,255	255
22,83	0,240	240
24,15	0,141	141
25,42	0,137	137
26,97	0,165	165
28,86	0,208	208
31,60	0,262	262
34,40	0,314	314
38,31	0,341	341
41,67	0,316	316
42,51	0,311	311
43,46	0,304	304
44,64	0,299	299
46,75	0,296	296
50,32	0,311	311
53,46	0,335	335
57,37	0,368	368
63,77	0,395	395

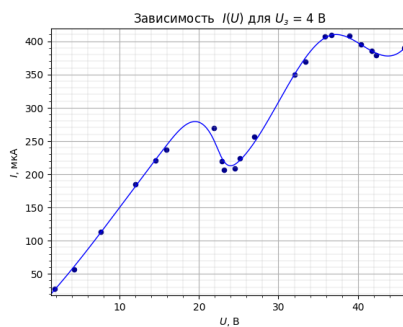
Для 6 В

V, В	I, мА	I, мкА
6,72	0,038	38
9,43	0,087	87
12,55	0,139	139
16,03	0,191	191
19,14	0,229	229
22,20	0,234	234
23,64	0,212	212
24,68	0,094	94
26,19	0,085	85
27,39	0,093	93
28,86	0,120	120
31,90	0,190	190
34,05	0,233	233
37,72	0,272	272
39,75	0,268	268
42,02	0,252	252
43,70	0,240	240
46,52	0,221	221
48,33	0,216	216
50,88	0,222	222
53,31	0,236	236
55,50	0,253	253
62,37	0,289	289
70,78	0,293	293

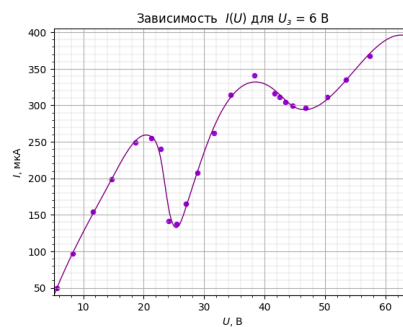
Для 8 В

Таблица 2: Результаты измерений в статическом режиме

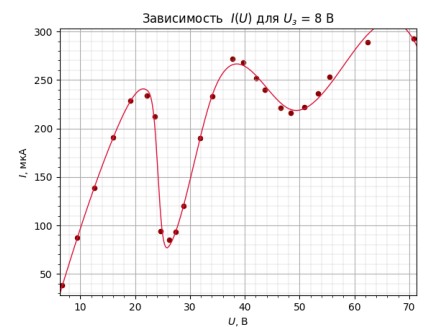
2. Построим графики ВАХ в статическом режиме по данным таблицы 2 (рис. 6).



Для 4 В



Для 6 В



Для 8 В

Рис. 6: ВАХ в статическом режиме измерений

Согласно графикам, определим ΔV для статического режима. Результаты занесем в таблицу 3.

$$\langle E_{stat} \rangle = \bar{e} \langle \Delta V \rangle_{stat} = 19,42 \text{ эВ}$$

	V_1 , дел	V_2 , дел	ΔV , дел	V_3 , В
min	24,04	43,79	19,75	4
max	19,55	37,25	17,70	
min	25,37	46,67	21,30	6
max	20,36	38,53	18,17	
min	27,86	49,45	21,58	8
max	20,48	38,50	18,01	

Таблица 3: Результаты измерений в статическом режиме

3. Согласно формуле (1), получим следующие погрешности измерений. Определим сначала случайные, вызванные усреднением:

$$\sigma_E^{\text{случ}} = \sqrt{\frac{1}{6 \cdot (6 - 1)} \sum_i (E_i - \langle E \rangle)^2}$$

Таким образом, имеем:

$$(\sigma_E^{\text{случ}})_{dyn} = 0,4 \text{ эВ}$$

$$(\sigma_E^{\text{случ}})_{stat} = 3 \text{ эВ}$$

Далее, рассчитаем косвенные, вытекающие из использования формул.

$$\sigma_E^{\text{косв}} = \sigma_{\Delta V}$$

Учтем, что при измерениях с осциллографа погрешность составляла половину цены деления:

$$(\sigma_{\Delta V})_{dyn} = 2(\sigma_V)_{ocs} = 0,2 \text{ дел} = 1 \text{ В} \quad \rightarrow \quad (\sigma_E^{\text{косв}})_{dyn} = 1 \text{ эВ}$$

В случае статического режима погрешность составляла следующее:

$$(\varepsilon_{\Delta V})_{stat} = \sqrt{(\varepsilon_I)^2 + (\varepsilon_V)^2} = 0,012$$

$$(\sigma_{\Delta V})_{stat} = (\varepsilon_{\Delta V})_{stat} \cdot \langle E_{stat} \rangle = 0,24 \text{ эВ} \approx 0,2 \text{ эВ} \quad \rightarrow \quad (\sigma_E^{\text{косв}})_{stat} = 0,2 \text{ эВ}$$

$$\sigma_E = \sqrt{(\sigma_E^{\text{случ}})^2 + (\sigma_E^{\text{косв}})^2}$$

Т.о. окончательно имеем

$$E_{dyn} = (17,3 \pm 1,1) \text{ эВ}$$

$$E_{stat} = (19 \pm 3) \text{ эВ}$$

4. Сравним полученные результаты с табличными. Согласно экспериментальным данным, полученным в NIST, разница энергий основного и первого возбужденного состояний атома гелия составляет 19,819614525 эВ, а это значение довольно близко к

верхней границе значения, полученного в динамическом режиме и отлично попадает в диапазон допустимых значений, полученный в статическом режиме.

Вывод

Опыт Франка-Герца доказал дискретность уровней энергии. Используя два режима: динамический и статический, — мы получили значения энергии возбуждения первого уровня атома гелия, с большой точностью сходящиеся с эмпирически полученным значением:

$$E_{dyn} = (17,3 \pm 1,1) \text{ эВ}$$

$$E_{stat} = (19 \pm 3) \text{ эВ}$$

$$E_{exp} = 19,82 \text{ эВ}$$